

一、名词解释 (5 分 * 6)

1. 什么是等价类测试
2. 什么是变异算子
3. 什么是系统测试
4. 什么是代码覆盖率
5. 什么是性能测试
6. 什么是回归测试

二、简答题 (8 分 * 5)

1. 软件测试的目的和意义
2. 软件测试 V 模型的阶段和特点
3. 白盒测试和黑盒测试的优点和缺点
4. 测试用例设计的原则和要素
5. 自动化测试的优点和局限性

三、计算题 (10 分 * 3)

1.

```
int findMax (int a, int b,int c ) {  
    int max = a;  
    if ( b > max ) {  
        max = b;  
    }  
    if ( c > max ) {  
        max = c;  
    }  
    return max;  
}
```

画出控制流图，计算圈复杂度，写出独立路径，测试用例

2. 用户名注册系统，使用等价类划分写出测试用例：
(1) 用户名长度为 6 到 20 个字符；
(2) 用户名开头必须为字母；
(3) 用户名只能含字母、数字和下划线；
(4) 用户名不能含有特殊字符。
3. 保险金额计算，写出测试用例，要求满足条件覆盖和分支覆盖

```
int insuranceCost ( int age, boolean isSmoker,boolean hasDisease ) {  
    int p = 1000;  
    if ( age > 60 && isSmoker ) {  
        p *= 2;  
    } else if ( age > 30 && hasDisease ) {  
        p *= 1.5;  
    }  
    else if ( age <= 30 ) {  
        p *= 0.8;  
    }  
    }  
    return p;  
}
```